(22) $C + Dt$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C \\ D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$A^T A \hat{x} = A^T b$$

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 10 \end{bmatrix}$$

$$A^T b = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 5 \\ \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -10 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C \\ D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -10 \end{bmatrix}$$

$$D = -1$$

$$C = 1$$

$$\therefore b = 1 - t$$